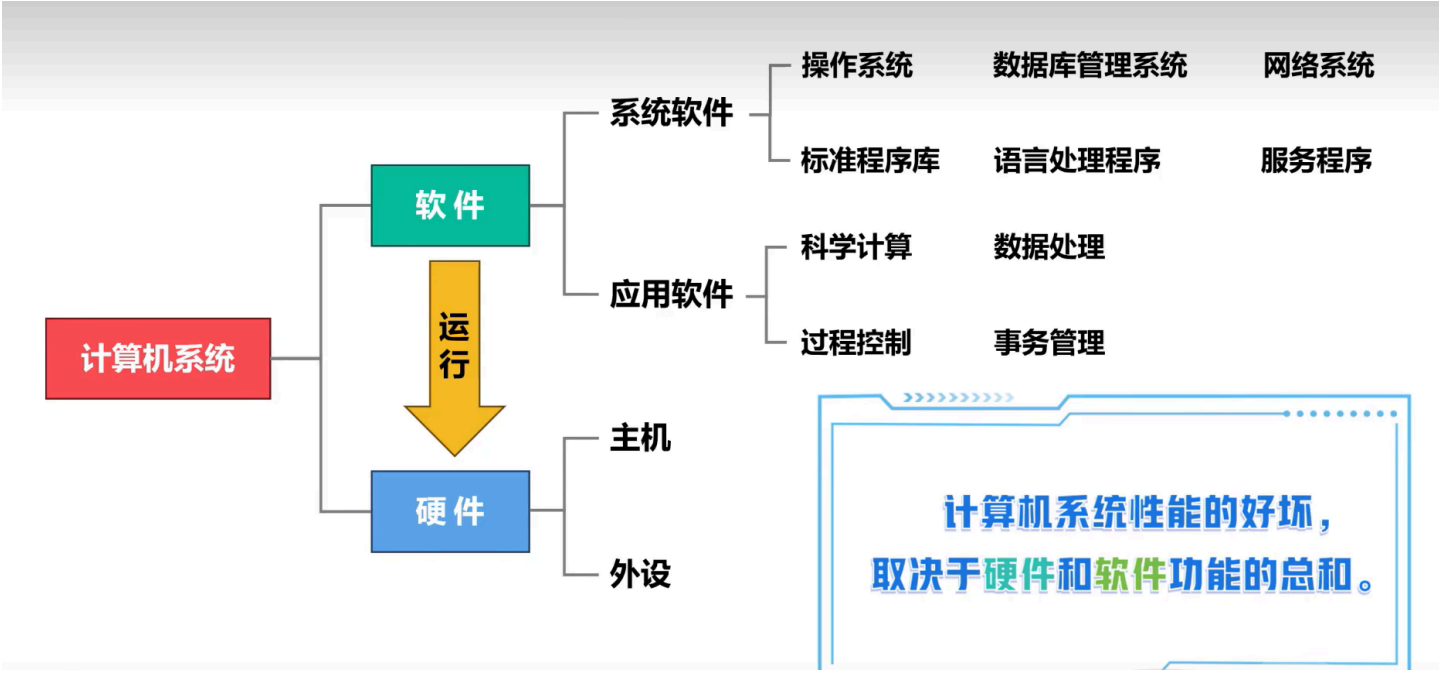
1.1 计算机系统的组成

考纲定位：计算机组成原理 · 第 1 章 计算机系统概述（1.1） | 重要度 ★★★★ | 常见考法：选择题（硬件/软件组成、五大部件、主机与外设）

一句话核心：计算机系统 = 硬件 + 软件；硬件是物理基础，软件是逻辑灵魂



一、硬件组成

五大部件

- 运算器：算术运算、逻辑运算
- 控制器：取指、译码、发控制信号
- 存储器：存放程序和数据
- 输入设备：把外部信息送入计算机
- 输出设备：把结果送出计算机

现代组织

- 运算器 + 控制器集成在 CPU 中
- CPU + 主存称为“主机”
- 输入/输出设备、辅存称为“外设”

易错

- CPU 不只是运算器 + 控制器，还包含寄存器、Cache 等
- 主存属于主机；辅存属于外设
- 运算器不只做算术，还做逻辑运算

二、软件组成

类别	作用	例子
系统软件	管理硬件、支持程序运行	操作系统、编译程序、汇编程序、数据库管理系统、驱动程序
应用软件	解决用户具体问题	浏览器、办公软件、游戏、科学计算程序

提炼

- 系统软件是硬件与用户之间的桥梁
- 应用软件依赖系统软件提供的运行环境
- 固件（BIOS/UEFI）介于硬件与软件之间，通常归入软件范畴

易错

- 操作系统是系统软件，不是应用软件
- 编译程序是系统软件，不是应用软件
- 固件不是“硬件”；它存放在 ROM 中，但属于程序

三、软硬件关系

- 硬件是基础，软件是灵魂
- 软件通过指令系统驱动硬件
- 同一功能可以用硬件实现，也可以用软件模拟，二者逻辑等价

知识关联：计算机硬件（1.3 计算机硬件）；计算机软件（1.4 计算机软件）；系统层次（1.5 计算机系统的层次）；性能指标（1.7 计算机系统的性能指标（硬件方面））